

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	형식언어및오토마타	담당교수 (Instructor)	나현숙	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150534203
분반 (Class)	03	수강대상학과 (Open to)	전체학년 컴퓨터, AI로봇융합, ICT유통물류융합	이수구분 (Course Classification)	전선-컴퓨터
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	이메일
교수실 (Office)	정보과학관424호	연락처 (Telephone)	02-828-7170	이메일 (e-mail)	hsnaa@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 토론식수업	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목					
교과목 개요 (Course Description)	컴퓨터의 수학적 모델인 오토마타에 대해 학습하고, 정규표현식, 문맥자유문법, 튜링머신, 알고리즘, 계산가능성과 계산 복잡도 등 계산이론의 기본 개념들을 다룬다. 유한기계, 정규표현식과 정규언어, 문맥자유문법과 문맥자유언어, 펌핑 정리, 다양한 튜링머신, 계산가능성과 계산복잡도, NP-완전이론 등을 학습한다.				

교육목표	전공특화역량
프로그래밍 언어 및 컴파일러 개발에 필요한 형식언어와 오토마타에 대한 기본 개념과 도구, 정리들 학습	기초 이론 역량 문제 정의 역량
Computer의 수학적 모델인 DFA, NFA, Pushdown Automata, Turing Machine 모델링 및 성질 이해	기초 이론 역량 문제 정의 역량 설계 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
중간고사	100	38
기말고사	100	38
과제	50	19
출석	13	5

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/Introduction to the theory of computation/Michael Sipser/Cengage Learning/2013/3rd edit.
	참고교재(대표)	
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항	* 중간+기말 합이 25점 미만이면 D 또는 F학점, A~C 상대평가 * 과제 50점: 8~10회(과제별 점수 합산 후 50점으로 환산) * 출석 13점: 대면 수업 결석 1회 또는 지각 2회 = -1점 * 중간고사: 10월20일(월) 20:00-21:20 * 기말고사: 12월15일(월) 20:00-21:20	

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	Introduction (Mathematical Preliminary)	[1] - Languages, grammars, automata - DFA 정의	강의, 토론	Ch.0-Ch.1.1
02	Finite Automata	[2] - DFA 정의 - DFA 성질과 예	강의, 토론	Ch1.1, hw1
03	Nondeterministic Automata	[3] - NFA 정의 - NFA 성질과 예 - Equivalence with DFA	강의, 토론	Ch1.2, hw2
04	Regular Languages, Regular Expression	[4] - regular language 정의 - Regular expression 정의	강의, 토론	Ch1.2-1.3, hw3
05	Properties of Regular Languages	[5] - NFA -> regular expression - DFA -> Regular expression	강의, 토론	Ch1.3, hw4
06	Pumping Lemma	[6] - Pumping Lemma와 그의 증명	강의, 토론	Ch1.4, hw5
07	Non-Regular Languages	[7] Nonregular language임의 증명	강의, 토론	Ch1.4, hw6
08	Context-Free Grammars	[8] - Context free language를 위한 CFG 모델링	강의, 토론, 시험	중간고사, Ch2.1
09	Context-Free Grammar 의 변환과 응용	[9] - Chomsky Normal Form (CNF)로의 변환	강의, 토론	Ch2.2, hw7
10	Pushdown Automata	[10] - Pushdown Automata	강의, 토론	Ch2.3, hw8
11	Pumping lemma	[11] - Pumping Lemma와 그의 증명	강의	Ch2.3, hw9
12	Turing Machine and other models of TM, Halting theorem	[12] - Standard Turing Machine - Turing machine의 변형들, 종료문제	강의	Ch3~Ch.4
13	Complexity Theory; Class P/NP	[13] - P / NP 의 정의와 문제들	강의	Ch4, Ch7
14	Polynomial reducible	[14] - 다차시간 변환가능의 예들	강의	Ch7.2~7.5
15	NP-Complete problems	[15] - NP-Complete Class 정의 및 예들 - NP-Complete Language의 성질	강의, 시험	Ch7. 기말고사

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			